Revisión completa: qué se ha optimizado y qué queda por decidir (12-10-2026)

He repasado planta baja, planta alta, estructura, instalaciones y costes de la versión v6. Las correcciones claras ya están hechas en el plano, el modelo 3D y los DXF. Las que cambian el diseño las dejo como opciones para que decidas.

1. Corregido ya

Qué	Antes	Ahora	Por qué
Pilar de acero en el hueco de la cocina	El pilar de x = 7,20 caía en medio del paso a la cocina (6,50–8,00)	Paso movido a 7,40–8,90; el pilar queda dentro del tabique	No se puede dejar un pilar en una puerta
Pilar en el cristal del despacho	La línea de vigas x = 5,30 ponía un pilar en el cristal fijo del despacho	Línea movida a x = 5,55: el pilar queda en la esquina del despacho y, al fondo, en el tabique entre dormitorio 2 y cocina	Pilares escondidos en tabiques, no en huecos
Luces de viguetas de la memoria	Memoria calculada con luces 2,55/2,20/1,90/1,80 m que ya no eran las reales	Luces reales 2,83/2,45/1,65/2,08 m	Honestidad del cálculo: la viga de borde del saliente pasa de HEB 140 a **HEB 160** y la zapata de 1,30 a **1,50 m** (con los 130 kPa de PL-11)
Isla de cocina	Isla de 1,8 × 0,8 en una cocina de 2,6 m de ancho: dejaba pasos de 45 cm	Cocina en U (sur, este y un tramo oeste), pasillo central de 1,35 m	Una isla necesita 90 cm por cada lado: no cabe
Escalera	16 contrahuellas de 20,4 cm (> 20 cm del CTE uso restringido)	17 contrahuellas de 19,2 cm, huella 24 cm	Cumplimiento
Chimenea	En el rincón que ahora es el despacho	Esquina oeste del salón, humero por la terraza	Petición tuya

Acero total: 3.698 kg (antes 3.628: +70 kg por la viga del saliente, que estaba infravalorada). Sigue siendo −45 % frente al primer diseño.

2. Comprobado y descartado (no mejora)

- **Dos líneas de vigas en vez de tres** (x = 3,10 y 6,35): ahorraría ≈ 550 kg de acero, 2 pilares y 2 zapatas (≈ 2.000–3.000 €), pero el pilar central caería en medio del paso abierto entre la sala de estar y el salón (5,70–7,05) y las vigas HEB 140 quedarían al 90 % de su capacidad. No lo recomiendo salvo que se acepte un pilar visto en ese paso.
- **Mover la escalera**: ni la recta ni la en L ahorran superficie. **Corrección (13-10-2026)**: en la v7 la U tapaba la cocina y el baño grande; la v8 la recoloca y abre la cocina a la sala (ver `14_escalera_cocina_v8.md`).
- **Pasillo de entrada de 1,45 m**: bajarlo a 1,20 m daría 1,9 m² al salón, pero el murete bajo ya hace que el pasillo se viva como parte del salón. Lo dejo.

3. Opciones que cambian el diseño (decides tú)

Opción	Efecto	Mi recomendación
A. Reequilibrar los dormitorios de arriba: el Dormitorio 2 (17,2 m²) es mucho mayor que el 1 (10,9 m²). Mover el tabique del Dormitorio 1 de x = 3,35 a 3,95 y el del Dormitorio 2 a 4,35	Dorm. 1 ≈ 13,2 m², Dorm. 2 ≈ 14,8 m², Dorm. 3 igual	Sí: dormitorios más parejos sin coste
B. Segundo baño arriba: tomar 3 m² del Dormitorio 2 para un baño en suite, pegado al tabique del Dormitorio 3	Dorm. 2 ≈ 12 m²; una bajante más	Solo si lo necesitáis; cuesta 3.000–5.000 €
C. Armarios empotrados en Dormitorio 2 (PB) y en los tres de arriba, de 60 cm, en los tabiques	Pierden 1,2–2,4 m² cada uno; ahorro frente a armarios de mueble	Sí, al menos arriba
D. Terraza del salón (42,7 m²): cubrir la mitad con pérgola bioclimática o paneles solares elevados	Sombra en verano, +6–10 kWp si son paneles	Pérgola de aluminio: la puedes hacer tú
E. Cristalera norte de 4,00 m: reducir a 3,00 m y meter 1 m de muro para el sismo	Menos luz, más muro E-O (el sentido más débil)	Pedir cálculo sísmico antes de decidir

4. Lo que no se puede optimizar sin datos

- **Geotécnico**: zapatas, zuncho y cimentación del salón dependen de él. Las zapatas de 1,40 m son para 150 kPa supuestos.
- **Sismo real de Albox** (NCSE-02): el margen E-O es justo; decide si hacen falta cruces o pantallas.
- **Cimentación existente de los muros de 55 cm**: catas.

Actualización 12-10-2026 (medianeras, PL-11 y paso a la terraza)

- **Paso a la terraza**: el cierre de la planta alta seguía sin salida porque quedaba **una tira de 5 cm de parapeto** a lo largo de todo el frente y la corredera caía sobre el **pilar de x = 5,55**. Ahora el frente del parapeto está abierto, la corredera es de **1,42 m entre los pilares x = 5,55 y 7,20** y el paso queda libre (comprobado con volúmenes en el modelo: sin intersección con muros, parapeto, tabiques ni acero).
- **Casas vecinas pegadas (este y oeste)**: quitadas todas las ventanas de esas paredes; la cocina gana una ventana sobre la encimera; Dormitorio 1 gana una cristalera al final de la sala hacia la terraza (el muro de fachada se abre desde x = 2,95).
- **Instalaciones**: agua y luz por el sur, fosa al norte (como PL-08/09/10); la unidad exterior de la aerotermia ya no está dentro del baño grande (error mío); tras las fotos pasa a la cubierta; módulo hidráulico y acumulador en un armario bajo el segundo tramo de la escalera.
- **PL-11 del arquitecto**: su estructura es bastante más pesada que la mía (HEB-160 y HEB-220 donde yo uso HEB 120–140, IPE-240 sobre la terraza, muro central existente). El diseño del propietario sustituye el muro central por vigas de acero, así que **ambas estructuras no son comparables**: la mía es una propuesta de ahorro que **debe calcular un ingeniero** antes de ejecutarla.
- **Terreno**: se usa 130 kPa (PL-11) en vez de 150 kPa supuestos.